

Trace écrite · Séance 2 — La sécurité d'un jouet : la voiture télécommandée

Séance 2/4

Comment le concepteur d'un jouet protège-t-il ses utilisateurs ?

Ce que je dois retenir

Des choix de conception qui répondent à des contraintes

La voiture télécommandée ressemble à une vraie voiture pour plaire à l'enfant (esthétique). Elle est légère pour aller vite et limiter les dégâts d'un choc. Ses grosses roues lui font franchir les obstacles (utilisation). L'autocollant poubelle barrée rappelle qu'elle se dépose en point de collecte des DEEE (environnement).

La sécurité dans le manuel de l'utilisateur

Le manuel de l'utilisateur décrit les contraintes de sécurité, souvent par des dessins compris sans lire : ne pas jouer près des voitures, tenir hors de portée des jeunes enfants, ne pas approcher l'antenne des yeux, ne pas toucher le moteur chaud. Un danger repéré modifie aussi la conception : l'antenne devient souple et arrondie.

Le diagramme des interacteurs

L'objet est au centre ; autour, ses interacteurs (enfant, terrain, piles, jeunes enfants, télécommande, déchetterie) ; sur chaque liaison, la contrainte. Une liaison qui passe par l'objet entre deux interacteurs est une fonction : permettre à l'enfant de piloter la voiture sur le terrain.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
choix de conception	une décision du concepteur (forme, matériau, taille) prise pour respecter une contrainte
contrainte de sécurité	une obligation qui protège l'utilisateur, les autres personnes et l'objet
interacteur	tout ce qui est en lien avec l'objet à un moment de sa vie
DEEE	déchets d'équipements électriques et électroniques : ils se déposent en point de collecte

Les erreurs à ne pas commettre

- Décrire un choix sans dire à quelle contrainte il répond.
- Oublier les personnes qui ne sont pas l'utilisateur : un jeune enfant, un passant.
- Écrire un dessin de sécurité qui n'est compris qu'avec un long texte.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T1.2	Repérer et expliquer les contraintes et exigences prises en compte (sécurité, environnement, formes et fonctions, ergonomie, qualité, fiabilité)	Analyser
T1.2	Lister les interacteurs extérieurs d'un OST	Identifier
T1.2	Décrire l'expérience de l'utilisateur, du langage naturel (texte, croquis) aux schémas et algorithmes	Comprendre